厦门大学《热学》课程期中测试

2019—2020 学年第 2 学期 （A 卷）

姓名：　　学号：

1.（15 分）

若 $f(v)$表示分子速率的分布函数，则下列各式的物理意义是：

（1） $f(v)dv$ 表示：_____；

（2） $\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$ 表示：_____；

（3） $N\int_{v_1}^{v_2} f(v)vdv$ 表示：_____；

2. （5 分）

在一密闭容器中，储有 A、B、C 三种理想气体，处于平衡状态。A 种气体的分子数密度为 n_1，它产生的压强为 p_1，B 种气体的分子数密度为 $3n_1$，C 种气体的分子数密度为 $5\,n_1$，求混合气体的压强 p。

3. （5 分）

将等摩尔数的氢气和氦气混合，求该混合理想气体的（定体）摩尔热容（假设所有自由度都已经激发）。

4. （5 分）

可视为刚性分子的氧气压强 $p = 2.026$ Pa，体积 $V = 3.00\times10^{-2}\,\mathrm{m}^3$，求气体的内能。

5.（16 分）

容器内装有氮气，温度为 273K，压强为 1.0×10^{-2}atm。如气体可视为理想气体，试求：

（1）气体的密度；

（2）气体分子的方均根速率；

（3）每个气体分子的平均平动动能和平均转动动能；

（4）容器单位体积内分子的总平均动能。

6.（12 分）

质量为M 的某种单原子气体（摩尔质量为μ ）装在容积为V 的封闭容器内，容器以速率v作匀速直线运动。若容器突然静止，定向运动的动能全部转化为分子热运动的动能，则平衡后该气体的温度和压强将各增大多少？

7.（15 分）

N 个质量为 m 的同种分子被约束在体积为 V 的容器中，其分子速率分布函数为：

$$f(v)=\begin{cases}\dfrac{a}{v_0}\sin\dfrac{\pi v}{v_0} & (0<v<v_0)\\ 0 & (v>v_0)\end{cases}$$

其中 a 为待定常数，v_0 为已知常量。求：

（1）a=？；

（2）分子最概然速率；

（3）若可以忽略分子间的相互作用力，求系统的压强。

8.（15 分）

一个体积为V 的薄壁容器，其内含有 N_0 个理想气体分子，其平均速率为$\bar{v}$ 。从时刻$t=0$开始，在温度保持不变的条件下，容器内的分子通过器壁上面积为 A 的小孔向外逸出。假定容器外的压强可以忽略不计，计算：

（1）单位时间内从孔中逸出容器外的分子数；

（2）在时刻t 容器中还存在的分子数；

（3）经过多长时间容器里的分子数减少为 N_0/e ？

9.（12 分）

设地球大气可近似看成是等温的，温度为 20^0C，海平面上的气压 p_0=1.0atm，某座山高约为海拔 900 米，求

（1）山顶上的压强；

（2）山顶上的空气密度（单位体积的空气质量）。

（设空气的平均分子量为 29）